Лабораторна робота №4

Точність формул для чисельного диференціювання. Метод Рунге-Ромберга. Метод Ейткена.

Мета: вивчити методи чисельного диференціювання з використанням апроксимаційних формул, методи оцінки точності та методи покращення точності апроксимаційних формул для чисельного диференціювання.

Основні теоретичні відомості.

Чисельне диференціювання застосовується у тих випадку, коли функцію $y = f(x)$ важко продиференціювати аналітично або коли вона задана таблично.

Побудова формул для чисельного диференціювання з використанням інтерполяційних многочленів Ньютона. Наближено приймається, що похідну n-порядку ми наближено можемо знайти використовуючи апроксимуючу функцію:

$$f^{(n)}(x_0) \approx \varphi^{(n)}(x_0)$$

де $y = \varphi(x)$ - апроксимуюча функція. Запишемо інтерполяційний многочлен Ньютона у вигляді

$$\varphi(x) = N_n(x) = f(x_0) + \xi_0 f(x_0, x_1) + \xi_0\xi_1 f(x_0, x_1, x_2) + \xi_0\xi_1\xi_2 f(x_0, x_1, x_2, x_3) + \ldots$$

де ми ввели позначення

$$\xi_i = x - x_i$$

Виконавши безпосереднє диференціювання інтерполяційного многочлена, отримаємо вирази для апроксимації першої та другої похідних

$$\varphi'(x) = f(x_0, x_1) + (\xi_0 + \xi_1) f(x_0, x_1, x_2) + (\xi_0\xi_1 + \xi_0\xi_2 + \xi_1\xi_2) f(x_0, x_1, x_2, x_3) \ldots$$

$$\varphi''(x) = 2f(x_0, x_1, x_2) + 2(\xi_0 + \xi_1 + \xi_2) f(x_0, x_1, x_2, x_3) + \ldots$$

Аналогічно ми можемо отримати вирази для апроксимації похідних вищих порядків. В залежності від того на якому числі ми обриваємо ряд, отримаємо різного виду вирази для апроксимації похідної. Найпростіші вирази (відповідно найменш точні) мають вигляд:

$$\varphi'(x) = f(x_0, x_1) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$\varphi''(x) = 2f(x_0, x_1, x_2) = \frac{2}{x_2 - x_0}\left(\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}\right)$$

В загальному випадку найпростіший вираз для апроксимації похідної довільного порядку має вигляд:

$$\varphi^{(n)}(x) = n! f(x_0, x_1, \dots, x_n) = n! \sum_{i=0}^{n} \frac{f(x_i)}{\prod_{\substack{j \neq i \\ j=0,n}} (x_i - x_j)}$$

Точність отриманих виразів визначається величиною першого відкинутого члена. Нехай для апроксимації похідної ми використовуємо вузли $x_0, x_1, \dots, x_n$. Тоді перший відкинутий член являє собою добуток розділеної різниці $f(x_0, x_1, \dots, x_{n+1})$ на суму C_{n+1}^{k} різних добутків множників ξ_i, де кожний добуток містить $n+1-k$ множників. Величину залишкового члена, що визначає точність апроксимації, можна оцінити як

$$R_n^{(k)} = \frac{M_{n+1}}{(n+1-k)!} \max_i |\xi_i|^{n+1-k}.$$

Для рівномірної сітки

$$\max |\xi_i| < nh$$

Таким чином отримаємо оцінку точності

$$R_n^{(k)} < \theta(h^{n+1-k})$$

Ми бачимо, що порядок точності отриманої формули рівний числу вузлів мінус порядок похідної. Для обчислення k-ї похідної мінімально необхідно використати $k+1$ вузол. Можна показати, якщо x вибрано симетрично відносно вузлів сітки, то точність апроксимації підвищується.

Слід врахувати, що для побудови інтерполяційних многочленів недоцільно використовувати більше 4÷6 вузлів. Тому чисельним диференціювання практично можна визначити першу та другу похідну. Третю та четверту похідну можна визначити тільки задовільно.

Досить часто для апроксимації похідних використовують рівномірну сітку. Причому значення похідної, як правило, обчислюють у вузлах сітки. В цьому випадку із загальних формул для випадку рівномірної сітки з кроком h отримаємо формули

$$y_1' = f(x_0, x_1) = \frac{y_1 - y_0}{h} + \theta(h)$$

де y_1' - наближене значення першої похідної в першому вузлі, отримані з допомогою відповідних апроксимаційних формул, y_i - значення функції в i-му вузлі.

Так само можна записати більш точніші апроксимаційні формули для значення похідної

$$y_1' = f\left(x_0, x_1\right) + \left(\xi_0 + \xi_1\right) f\left(x_0, x_1, x_2\right) = \frac{y_2 - y_0}{2h} + \theta\left(h^2\right)$$

Приведемо найбільш поширені формули для апроксимації похідних. Формули для апроксимації першої похідної по трьох вузлах мають вигляд:

$$y_0' = \frac{1}{2h}(-3y_0 + 4y_1 - y_2) + \frac{h^2}{3} y_*'''$$

,

$$y_1' = \frac{1}{2h}(y_2 - y_0) - \frac{h^2}{6} y_*'''$$

$$y_2' = \frac{1}{2h}(y_0 - 4y_1 + 3y_2) - \frac{h^3}{3} y_*'''$$

.

У випадку чотирьох вузлів отримаємо наступні формули для апроксимації першої похідної:

$$y_0' = \frac{1}{6h}(-11y_0 + 18y_1 - 9y_2 + 2y_3) - \frac{h^3}{4} y_*^{IV},$$

$$y_1' = \frac{1}{6h}(-2y_0 - 3y_1 + 6y_2 - y_3) + \frac{h^3}{12} y_*^{IV},$$

$$y_2' = \frac{1}{6h}(y_0 - 6y_1 + 3y_2 + 2y_3) - \frac{h^3}{12} y_*^{IV},$$

$$y_3' = \frac{1}{6h}(-2y_0 + 9y_1 - 18y_2 + 11y_3) + \frac{h^3}{4} y_*^{IV}.$$

У випадку п’яти вузлів отримаємо наступні вирази для апроксимації першої похідної:

$$y_0 = \frac{1}{12h}\ (-25y_0 + 48y_1 - 36y_2 + 16y_3 - 3y_4) + \frac{h^4}{5} y_*^{V}$$

$$y_1 = \frac{1}{12h}\ (-3y_0 - 10y_1 + 18y_2 - 6y_3 + y_4) - \frac{h^4}{20} y_*^{V}$$

$$y_2 = \frac{1}{12h}\ (y_0 - 8y_1 + 8y_3 - y_4) + \frac{h^4}{30} y_*^{V}$$

$$y_3 = \frac{1}{12h}\ (-y_0 + 6y_1 - 18y_2 + 10y_3 + 3y_4) + \frac{h^4}{20} y_*^{V}$$

$$y_4 = \frac{1}{12h}\ (3y_0 - 16y_1 + 36y_2 - 48y_3 + 25y_4) + \frac{h^4}{5} y_*^{V}$$

Як бачимо найменші коефіцієнти в залишкових членах отримуються для похідних в центральних вузлах.

Для апроксимації других похідних у випадку трьох вузлів отримаємо вираз:

$$y_0'' = \frac{1}{h^2}\ (y_0 - 2y_1 + y_2) + O(h)$$

,

$$y_1'' = \frac{1}{h^2}\ (y_0 - 2y_1 + y_2) + O(h^2)$$

,

$$y_2'' = \frac{1}{h^2}\ (y_0 - 2y_1 + y_2) + O(h)$$

.

Точність формул для чисельного диференціювання. В загальному точність апроксимаційної формули для чисельного диференціювання визначається виразом:

$$R_n^{(k)} = f^{(k)}(x) - \sum_{i=0}^{n} c_i y_i$$

Розглянемо методику оцінки точності з використанням розкладу в ряд Тейлора. Як приклад, розглянемо формулу апроксимації першої похідної по трьох вузлах

$$y_0' = \frac{y_1 - y_{-1}}{2h}$$

;

$$R_2^{(1)} = f'(0) - \frac{y_1 - y_{-1}}{2h}$$

;

Використаємо розклад в ряд Тейлора зі залишковим членом записаним в диференціальній формі

$$y_1 = f(h) = f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2!} f''(0) + \frac{h^3}{3!} f'''(\xi_+)$$

$$y_{-1} = f(-h) = f(0) - hf'(0) + \frac{h^2}{2!} f''(0) - \frac{h^3}{3!} f'''(\xi_-)$$

де $\xi_+ \in [0,h],\ \xi_- \in [-h,0]$

Знаходимо, що

$$R_2^{(1)} = f'(0) - \frac{1}{2h}\left\{\left(f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2} f''(0) + \frac{h^3}{6} f'''(\xi_+)\right) - \right.$$

$$\left. - \left(f(0) - hf'(0) + \frac{h^2}{2} f''(0) - \frac{h^3}{6} f'''(\xi_-)\right)\right\} = -\frac{h^2}{6}\left(\frac{f'''(\xi_+) + f'''(\xi_-)}{2}\right)$$

Як відомо згідно теореми про середнє завжди існує таке число ξ, яке лежить між ξ_- і ξ_+, що

$$f'''(\xi)=\frac{f'''(\xi_+)+f'''(\xi_-)}{2},$$

Отже:

$$R_2^{(1)}=-\frac{h^2}{6}f'''(\xi), \text{ де } \xi\in[-h,h]$$

Для прикладу розглянемо іншу апроксимаційну формулу

$$y_0''=\frac{y_1-2y_0+y_{-1}}{h^2}$$

Аналогічно знаходимо:

$$R_2^{(2)}=f''(0)-\frac{1}{2h}\left\{f(0)-hf'(0)+\frac{h^2}{2!}f''(0)-\frac{h^3}{3!}f'''(0)+\frac{h^4}{4!}f^{(4)}(\xi_-)-\right.$$

$$\left.-2f(0)+f(0)+hf'(0)+\frac{h^2}{2!}f''(0)+\frac{h^3}{3!}f'''(0)+\frac{h^4}{4!}f^{(4)}(\xi_+)\right\}=-\frac{h^2}{24}f^{(4)}(\xi)$$

де $\xi\in[-h,h]$.

Метод Рунге-Ромберга покращення точності формул для чисельного диференціювання. Точність формул визначається залишковим членом, який в загальному випадку можна записати як $\psi(x)h^p$, де p -порядок апроксимації. Нехай y' - точне значення похідної, а $y'(h)$ - вираз для апроксимації похідної, отриманий на рівномірній сітці з кроком h:

$$y'=y'(h)+\psi(x)h^p+\theta\left(h^{p+1}\right)$$

Отримаємо по цій самій формулі вираз для апроксимації похідної на сітці з кроком qh:

$$y'(x)=y'(qh)+\psi(x)(qh)^p+\theta\left((qh)^{p+1}\right)$$

Знайшовши з цих двох рівнянь вираз для невідомого залишкового члена, отримаємо уточнений вираз для апроксимації похідної, порядок якого складає $p+1$:

$$y'=y'(h)+\frac{y'(h)-y'(qh)}{q^p-1}+\theta\left(h^{p+1}\right)$$

Для прикладу розглянемо формулу другого порядку для апроксимації похідної першого порядку.

$$y'_{\frac{3}{2}}(h)=\frac{y_2-y_1}{h}$$

Запишемо її для іншої кроку сітки і тієї ж самої конфігурації вузлів

$$y'_{\frac{3}{2}}(3h)=\frac{y_3-y_0}{3h}$$

Використовуючи формулу Рунге-Ромберга, отримає уточнений вираз для апроксимації похідної

$$y'_{\frac{3}{2}}(h)=\frac{y_2-y_1}{h}+\frac{1}{8}\left(\frac{y_2-y_1}{h}-\frac{y_3-y_0}{h}\right)=\frac{1}{24}\left(y_0-27y_1+27y_2-y_3\right).$$

Отримана формула має вже третій порядок точності.

Метод Рунге-Ромберга практично можна використовувати, якщо для формул на сітці з кроком h і формул на сітці з кроком qh, використовується та сама конфігурація вузлів відносно заданної точки. Тому метод Рунге-Ромберга використовують для знаходження похідної в вузлах або серединах інтервалів сітки.

У тому випадку коли порядок квадратурної формули є невідомий для покращення точності формул для чисельного диференціювання зручно використовувати метод Ейткена, який крім того дає можливість оцінити порядок точності вихідної формули.

Обчислимо наближене значення похідної по деякій апроксимаційній формулі з трьома різними кроками h, qh, q^2h. Позначимо знайдені наближені значення похідної як $y'(h)$, $y'(qh)$, $y'\left(q^2h\right)$. Врахувавши отриманий вище вираз для залишкового члена апроксимаційних формул, запишемо наступні наближені рівності, порядок точності яких $O\left(h^{p+1}\right)$:

$$y'-y'(h)=\psi(x)h^p=A,$$

$$y'-y'(qh)=\psi(x)(qh)^p=AB,$$

$$y'-y'\left(q^2h\right)=\psi(x)\left(q^2h\right)^p=AB^2.$$

Використовуючи наближену рівність $\left(y'-y'(h)\right)\left(y'-y'\left(q^2h\right)\right)=\left(y'-y'(qh)\right)^2$, отримаємо вираз для уточненого значення похідної:

$$y'=\frac{\left(y'(qh)\right)^2-y'\left(q^2h\right)y'(h)}{2y'(qh)-\left(y'\left(q^2h\right)+y'(h)\right)}$$

та вираз для оцінки порядку точності вихідної складової квадратурної формули

$$p = \frac{1}{\ln(q)} \ln \left| \frac{y'(q^2 h) - y'(qh)}{y'(qh) - y'(h)} \right|.$$

Процедуру вибору оптимального значення величини h *називається регуляризацією.* Необхідність регуляризації по кроку пов'язана з тим, що зменшення кроку сітки h приводить до відповідного зменшення апроксимаційної формули, але при цьому одночасно збільшується обчислювальна похибка.

Сумарну похибку деякої формули для обчислення похідної першого порядку можна представити у вигляді суми двох доданків перший-похибка чисельного методу,а другий –похибка округлення:

$$R = \psi h^p + \frac{1}{h} \sum_{i=0}^{n} c_i \Delta_i,$$

де Δ_i - похибка обчислення значення функції в i -му вузлі.

Запишемо в загальному випадку нашу формулу як

$$R = \psi h^p + \frac{1}{h} \Delta$$

Мінімальне значення похибки знайдемо з умови $R'(h) = 0$:

$$R' = p\psi h^{p-1} - \frac{1}{h^2} \Delta = 0$$

Отримаємо, що мінімальне значення похибки досягається при кроку сітки $h_0 = \sqrt[p+1]{\frac{\Delta}{\psi p}}$ і це значення рівне відповідно $R_{\min} = \frac{\Delta}{ph}(p+1)$

Ця процедура дає можливість оцінити оптимальне значення кроку сітки длдя досягнення найкращої точності формули для чисельного диференціювання.

Метод невизначених коефіцієнтів побудови формул для чисельного диференціювання. Нехай нам задано значення функції в вузлах $x_0, x_1, \ldots, x_n$. Шукаємо вираз для апроксимації похідної в вузлі q у вигляді лінійної комбінації значень функції в вузлах:

$$y_q^{(k)} = \sum_{i=0}^{n} c_i y_i$$

Коефіцієнти c_i вибираємо з умови, що формула є точною для многочленів максимально високої степені. Приймемо

$$f(x)=\sum_{j=0}^{n}a_i x^j$$

Отримаємо рівняння

$$\sum_{j=0}^{n}a_i\left(x^j\right)^{(k)}\Big|_q=\sum_{i=0}^{n}c_i\sum_{j=0}^{n}a_j x_i^j$$

Два ряди є рівними між собою, якщо рівними є їх складові. З цієї умови отримуємо систему лінійних алгебраїчних рівнянь для знаходження невідомих коефіцієнтів

$$\left(x^j\right)^{(k)}\Big|_q=\sum_{i=0}^{n}c_i x_i^j \quad (j=0,1,\dots\ n)$$

Відмітимо, що якщо x розміщено симетрично відносно вузлів сітки і якщо n і k мають однакову парність, то отримані формули будуть точними для многочленів на одиницю вищої степені.

Отримаємо методом невизначених коефіцієнтів формулу для апроксимації похідної y_1' використовуючи три вузли $(0,1,2)$

$$y_0'=c_0y_0+c_1y_1+c_2y_2$$

Знаходимо

$$\begin{cases}0=c_0+c_1+c_2\\1=c_1h+c_2 2h\\0=c_1h^2+c_2 4h^2\end{cases}$$

$$\begin{cases}c_0+c_1+c_2=0\\c_1+2c_2=\dfrac{1}{h}\\c_1+4c_2=0\end{cases}$$

$$c_2=-\frac{1}{2h};\qquad c_1=\frac{4}{2h};\qquad c_0=-\frac{3}{2h};$$

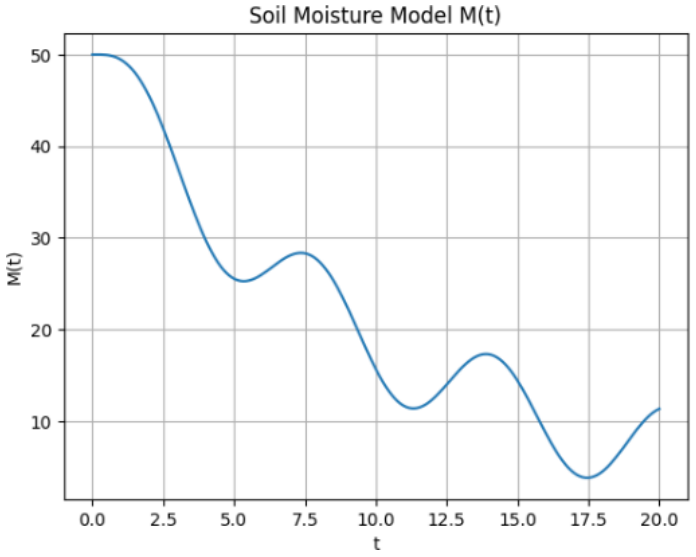
Отже ми отримали формулу

$$y_1'=\frac{1}{2h}\left(-3y_0+4y_1-y_2\right).$$

Постановка задачі

У системах автоматичного поливу важливо оцінювати **швидкість зміни вологості ґрунту**, оскільки саме вона визначає момент увімкнення поливу. Нехай вологість ґрунту описується функцією:

$$M(t) = 50e^{-0.1t} + 5\sin(t)$$



Дослідити точність чисельного диференціювання та підвищити її за допомогою методів Рунге–Ромберга та Ейткена.

1. Аналітичне розв'язання

Нехай задана функція

$$M(t) = 50e^{-0.1t} + 5sin(t).$$

Знайдемо її похідну:

$$\frac{dM}{dt} = -5e^{-0.1t} + 5cos(t).$$

Обчислимо точне значення похідної при

$$t_0 = 1.$$

Тоді

$$M'(1) = -5e^{-0.1} + 5cos(1).$$

Використовуючи числові значення

$$e^{-0.1} \approx 0.904837,\ cos(1) \approx 0.540302,$$

отримаємо

$$M'(1) \approx -5 \cdot 0.904837 + 5 \cdot 0.540302.$$

Отже,

$$M'(1) \approx -4.524185 + 2.701512 = -1.822674.$$

Таким чином, точне значення похідної:

$$M'(1) \approx -1.822676.$$

2. Чисельне диференціювання

Для чисельного обчислення похідної використаємо **центральну різницеву формулу**:

$$D(h) = \frac{M(t_0+h) - M(t_0-h)}{2h}.$$

При $t_0 = 1$:

$$D(h) = \frac{M(1+h)-M(1-h)}{2h}.$$

Цей метод має **другий порядок точності**:

$$D(h) = M'(t_0) + O(h^2).$$

Для різних значень кроку hотримуємо:

h	$D(h)$	**Абсолютна похибка**
0.1	-1.827251	0.004576
0.01	-1.822721	0.000046
0.005	-1.822687	0.000011
0.0025	-1.822678	0.000003

Абсолютна похибка визначається за формулою:

$$\varepsilon_h = |D(h) - M'(1)|.$$

Наприклад, для $h = 0.01$:

$$\varepsilon_{0.01} = |-1.822721 - (-1.822676)| \approx 0.000046.$$

Отже, при зменшенні кроку hпохибка чисельного диференціювання істотно зменшується.

Для подальших розрахунків приймемо оптимальний крок

$$h = 0.01.$$

3. Обчислення з двома кроками

Для застосування методу Рунге–Ромберга необхідно виконати обчислення для двох кроків:

$$h = 0.01,$$

та

$$\frac{h}{2} = 0.005.$$

Отримуємо:

$$D(h) = D(0.01) \approx -1.822721, D\left(\frac{h}{2}\right) = D(0.005) \approx -1.822687.$$

Відповідні похибки:

$$\varepsilon_h \approx 0.000046, \varepsilon_{h/2} \approx 0.000011.$$

4. Метод Рунге–Ромберга

Оскільки центральна різниця має порядок точності

$$p = 2,$$

уточнене значення за методом Рунге–Ромберга визначається формулою:

$$D_{RR} = D\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{D\left(\frac{h}{2}\right)-D(h)}{2^p-1}.$$

Для $p = 2$:

$$2^p - 1 = 2^2 - 1 = 3.$$

Тому

$$D_{RR} = D(0.005) + \frac{D(0.005) - D(0.01)}{3}.$$

Підставимо числові значення:

$$D_{RR} = -1.822687 + \frac{-1.822687 - (-1.822721)}{3}. D_{RR} = -1.822687 + \frac{0.000034}{3}.$$

Отже,

$$D_{RR} \approx -1.822676.$$

Абсолютна похибка:

$$\varepsilon_{RR} = |D_{RR} - M'(1)|.$$

Отримуємо приблизно

$$\varepsilon_{RR} \approx 0.0000004.$$

Таким чином, застосування методу Рунге–Ромберга дозволяє суттєво підвищити точність результату порівняно з прямим чисельним диференціюванням.

5. Метод Ейткена

Для подальшого підвищення точності використаємо метод Ейткена.

Обчислимо три наближення для послідовно зменшуваних кроків:

$D_1 = D(0.01) \approx -1.822721, D_2 = D(0.005) \approx -1.822687, D_3 = D(0.0025) \approx -1.8$

Для методу Ейткена використаємо формулу:

$$D^* = D_1 - \frac{(D_2 - D_1)^2}{D_3 - 2D_2 + D_1}.$$

Підставимо отримані значення:

$$D^* = -1.822721 - \frac{(-1.822687 + 1.822721)^2}{-1.822678 - 2(-1.822687) - 1.822721}.$$

У результаті отримуємо:

$$D^* \approx -1.822676.$$

Абсолютна похибка методу Ейткена становить приблизно

$$\varepsilon_A \approx 0.0000001.$$

6. Оцінка порядку точності

Порядок точності можна оцінити за трьома послідовними наближеннями:

$$p \approx \frac{\ln\ln\left|\frac{D_1 - D_2}{D_2 - D_3}\right|}{\ln\ln 2}.$$

Підставляючи отримані значення:

$$p \approx \frac{\ln\ln\left|\frac{-1.822721 + 1.822687}{-1.822687 + 1.822678}\right|}{\ln\ln 2}.$$

Отримуємо значення, близьке до

$$p \approx 2.$$

Це відповідає теоретичному порядку точності центральної різницевої формули.

7. Порівняння результатів

Метод	Значення похідної	Абсолютна похибка

Точне значення	-1.822676	0
Центральна різниця, $h = 0.01$	-1.822721	$4.6 \cdot 10^{-5}$
Центральна різниця, $h = 0.005$	-1.822687	$1.1 \cdot 10^{-5}$
Центральна різниця, $h = 0.0025$	-1.822678	$2.9 \cdot 10^{-6}$
Рунге–Ромберг	≈ -1.822676	$\approx 4 \cdot 10^{-7}$
Ейткен	≈ -1.822676	$\approx 10^{-7}$

Хід роботи

1. Нехай вологість ґрунту описується функцією $M(t) = 50e^{-0.1t} + 5\sin(t)$, отримати явний вираз для її першої похідної і обчислити точне значення похідної в точці x_0 : $y'(x_0)$.
2. Використовуючи формулу для апроксимації похідної $y_0'(h) = \frac{1}{2h}\left(f(x_0 + h) - f(x_0 - h)\right)$ дослідити залежність похибки чисельного диференціювання $R = \left|y_0'(h) - y'(x_0)\right|$ від кроку h $\left(h = 10^{-20} \ldots 10^{3}\right)$. Вибрати значення h_0 (у форматі типу $6e-7$) при якому досягається найкраща точність. Обчислити досягнуту точність $R_0 = \left|y_0'(h_0) - y'(x_0)\right|$ при знайденому оптимальному значенні кроку h_0 .
3. Прийняти, що значення кроку $h = 10^{-3}$.
4. Обчислити значення похідної, використовуючи два кроки сітки h та $2h$

$$y_0'(h) = \frac{1}{2h}\left(f(x_0 + h) - f(x_0 - h)\right)$$

$$y_0'(2h) = \frac{1}{4h}\left(f(x_0 + 2h) - f(x_0 - 2h)\right).$$

5. Обчислити значення похибки при кроці сітки $R_1 = \left|y_0'(h) - y'(x_0)\right|$
6. За допомогою методу Рунге-Ромберга знайти уточнене значення похідної $y_R' = y_0'(h) + \frac{y_0'(h) - y_0'(2h)}{3}$. Обчислити похибку апроксимації $R_2 = \left|y_R' - y'(x_0)\right|$. Встановити характер зміни похибки.
7. Обчислити значення похідної, використовуючи три кроки сітки $h, 2h$ та $4h$

$$y_0'(h)=\frac{1}{2h}\left(f(x_0+h)-f(x_0-h)\right),$$

$$y_0'(2h)=\frac{1}{4h}\left(f(x_0+2h)-f(x_0-2h)\right)\quad y_0'(4h)=\frac{1}{8h}\left(f(x_0+4h)-f(x_0-4h)\right).$$

За допомогою методу Ейткена знайти уточнене значення похідної та порядок точності використаної формули для чисельного диференціювання:

$$y_E'=\frac{\left(y_0'(2h)\right)^2-y_0'(4h)y_0'(h)}{2y_0'(2h)-\left(y_0'(4h)+y_0'(h)\right)}$$

$$p=\frac{1}{\ln(2)}\ln\left|\frac{y_0'(4h)-y_0'(2h)}{y_0'(2h)-y_0'(h)}\right|$$

Обчислити похибку апроксимації $R_3=\left|y_E'-y'(x_0)\right|$. Встановити характер зміни похибки.

8. Результати виконання лабораторної роботи оформити у вигляді звіту.